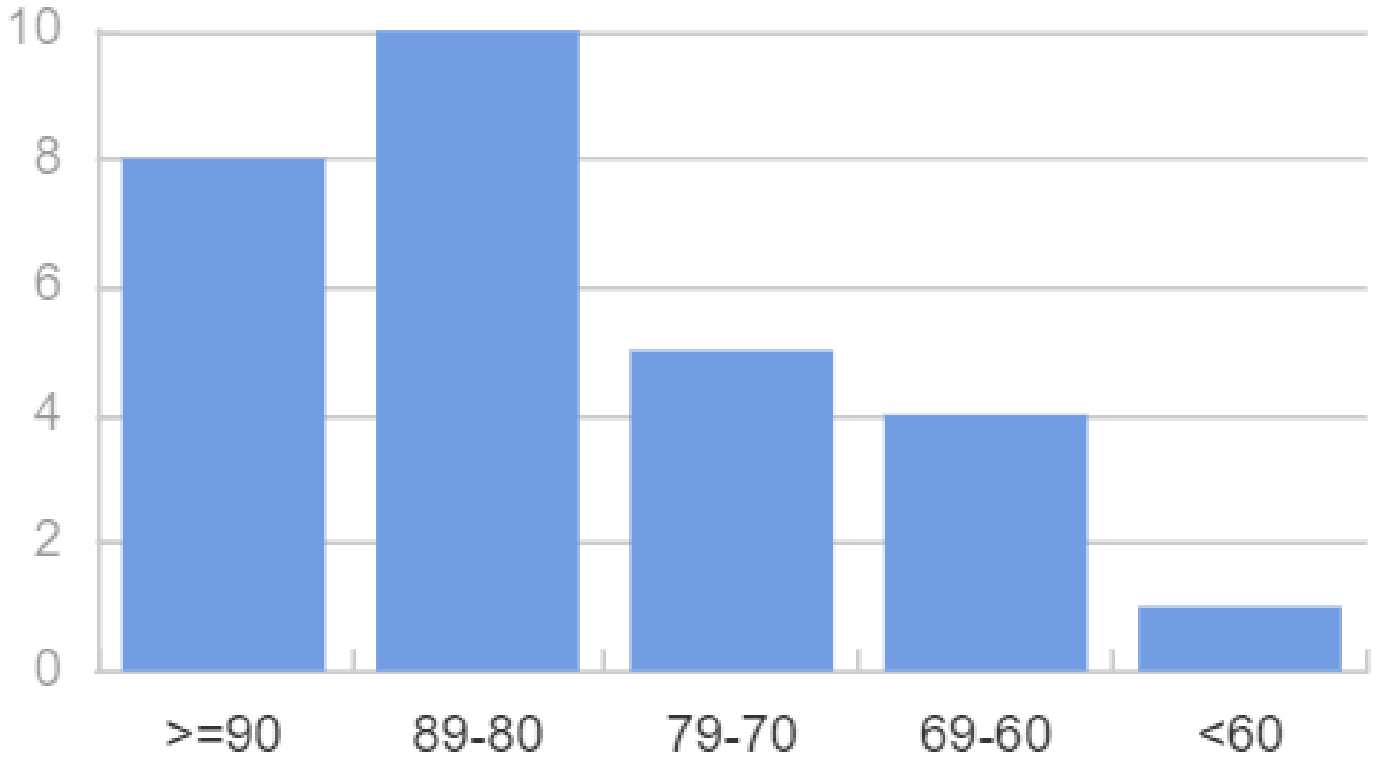
期中试卷点评

2021.11.15

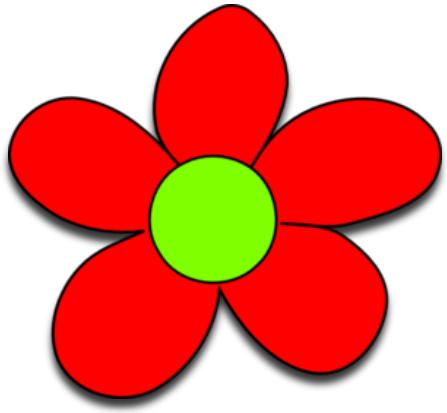
➢总体情况

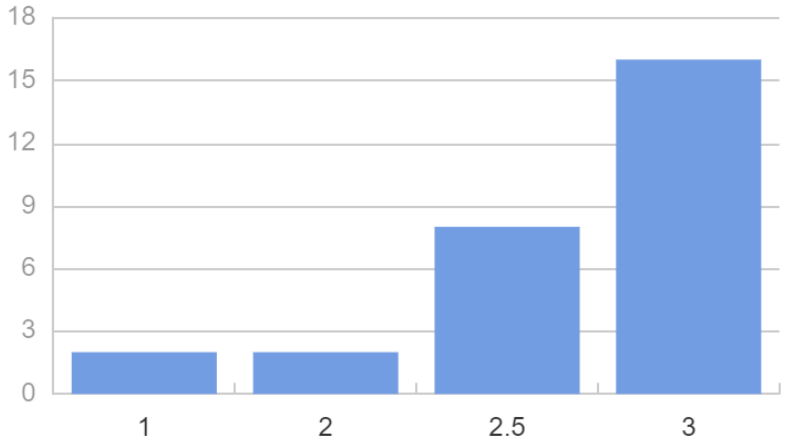


➢优秀答卷

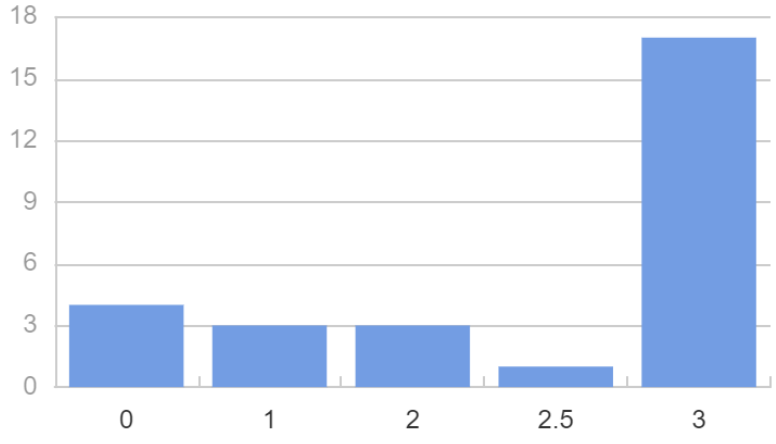


- 胡睿卿、贺清、陈梦琦、陈江媛、李丹、梁嘉蔚、黄宇骢、黄千慧

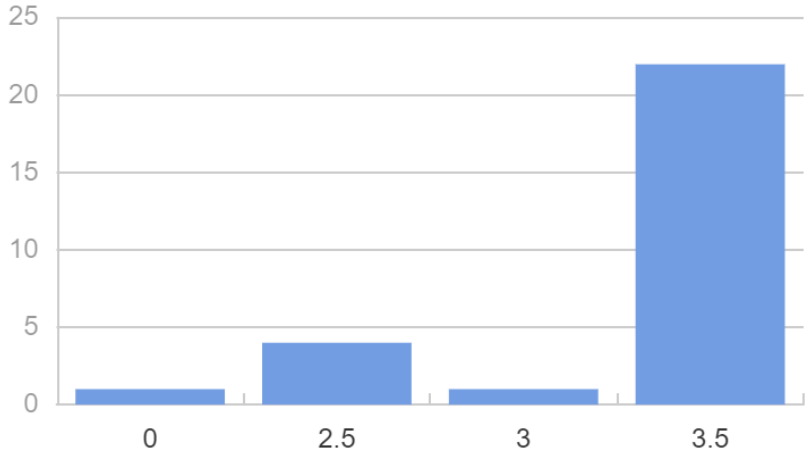




第1题



第2题



第3题

一、（30分）基本概念

1. （3分）填空题

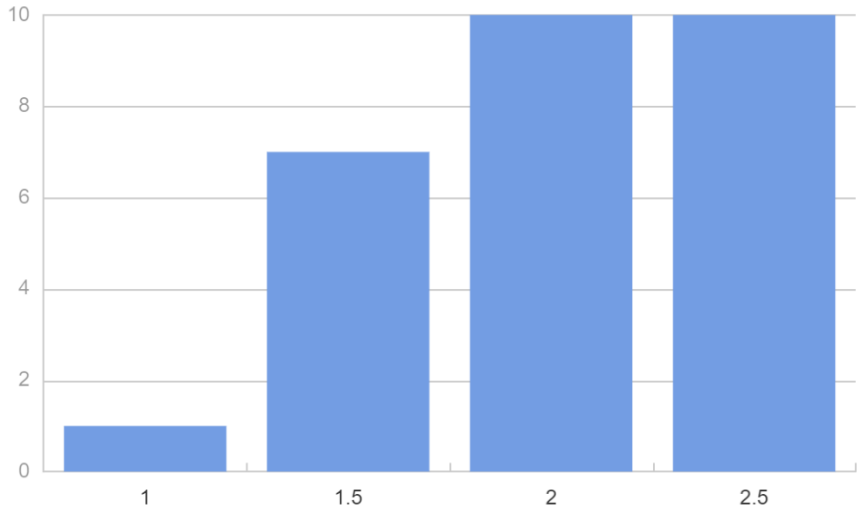
数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量数据集合。数据库中的数据一般按一定的数据模型组织、描述、和存储，具有较小的冗余度、较高的独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。

2. （3分）填空题

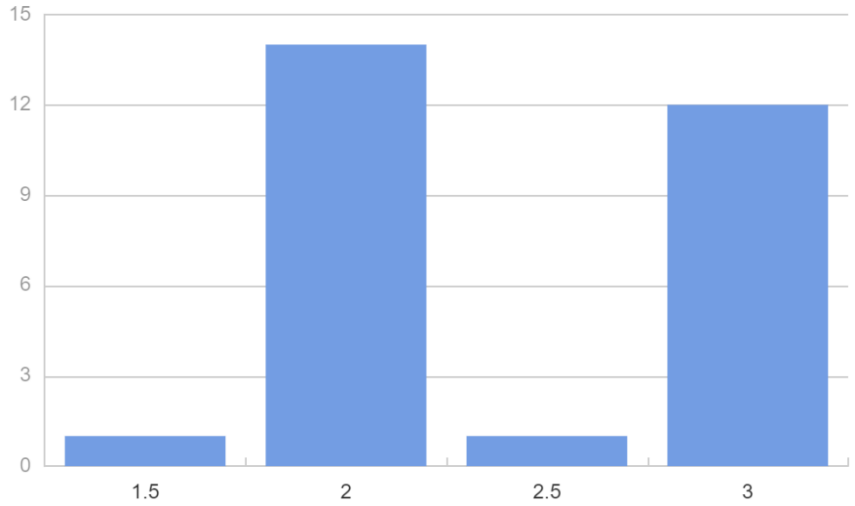
数据模型是对现实世界的表示,如何把现实世界的对象抽象为计算机可识别、可操作、并且是正确的数据集合，是数据模型的根本所在。因此数据模型通常由数据结构、数据操作、数据完整性约束三部分构成，称为数据模型三要素。

3. （3.5分）填空题

数据库系统的三级模式是指外模式、模式、内模式；数据库管理系统在这三级模式之间提供的两级映像是指外模式/模式映像、模式/内模式映像，分别保证了数据库中数据具有较高的逻辑独立性和物理独立性。



第4题



第5题

4. （2.5分）判断题

（√）A. 码是由一组属性构成，从码中去除一个属性或增加一个属性均不再为码

（√）B. 每个关系至少存在一个超码

（×）C. 一个关系上一定有多个候选码和一个主码

（√）D. 如果关系模式上只有一个候选码，那么候选码就是主码

（√）E. 一组属性只要在一个关系实例上存在重复属性值，即不成为超码

5. （3分）填空题

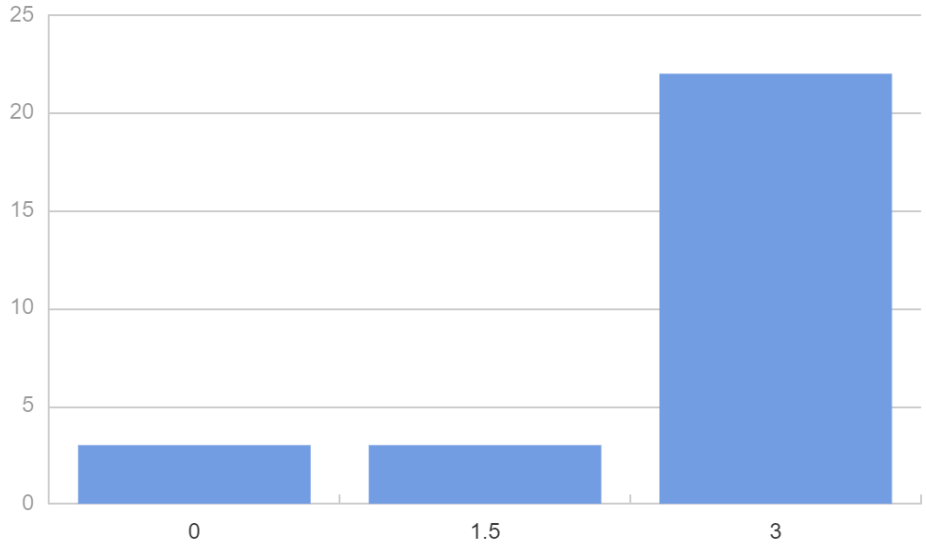
关系代数主要包括8种运算，其中5种运算为基本运算为σ，π，∪，－，×，3种为导出运算为 ⋈，÷，∩；

给出一种导出运算的等价式：

$$R1 \cap R2 = \mathbf{R1} - (\mathbf{R1} - \mathbf{R2}) = \mathbf{R2} - (\mathbf{R2} - \mathbf{R1})$$

$$\boldsymbol{R1} \bowtie_{\mathbf{join-condition}} \boldsymbol{R2} = \sigma_{\mathbf{join-condition}}(\mathbf{R1} \times R2)$$

$$R1 \div R2 = T - \pi_{\mathbf{A1, \ldots, An}}(\mathbf{T} \times \mathbf{R2} - \mathbf{R1}) \quad \mathbf{T} = \pi_{\mathbf{A1, \ldots, An}}(\mathbf{R1})$$



第6题

6. （3分）选择题

给定关系Student(Sno, Sname), Course(Cno, Cname), SC(Sno, Cno, Grade)，以下关系演算等价的关系代数表达式是（B），等价的SQL语句是（D）。

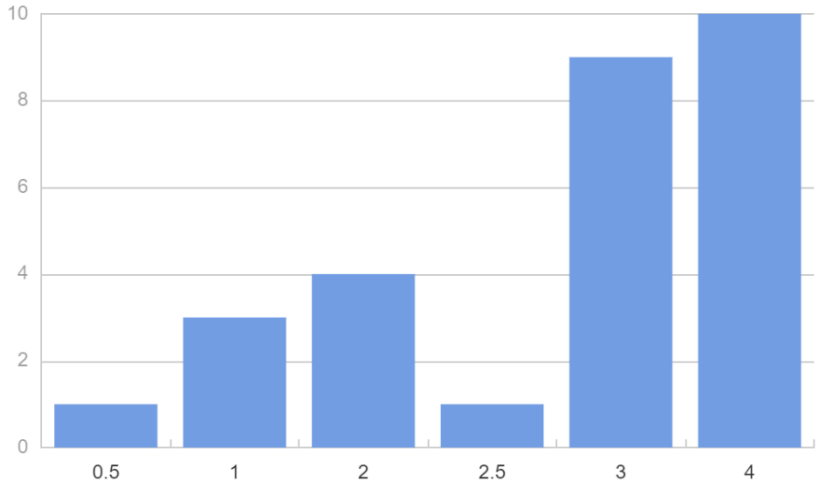
RANGE OF CX is Course
RANGE OF SCX is SC
RANGE OF SX is Student
{SX.Sno, SX.Sname | ∀CX ∃SCX
(SCX.Sno=SX.Sno∧SCX.Cno=CX.Cno) }

A. $\pi_{Sno,Sname}(Student) \bowtie \pi_{Sno,Cno}(SC) \bowtie \pi_{Cno}(Course)$

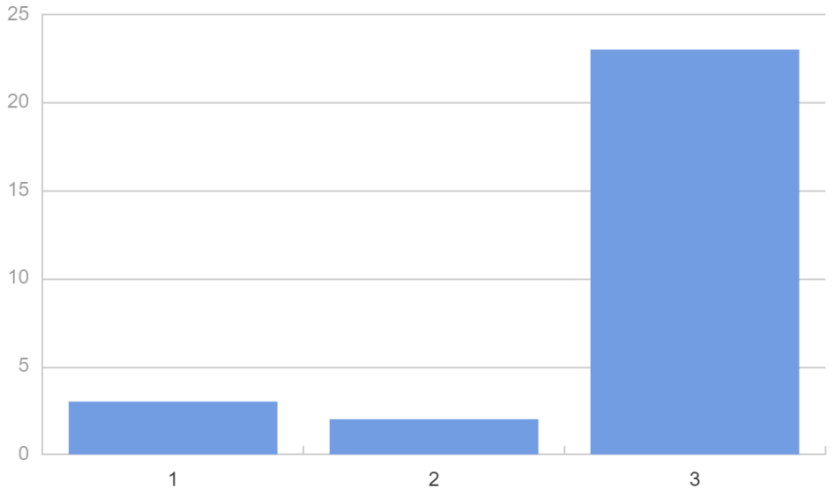
B. $\pi_{Sno,Sname}(Student) \bowtie (\pi_{Sno,Cno}(SC) \div \pi_{Cno}(Course))$

C. select Sno, Sname from Student s
where s.Sno in
(select SC.Sno from SC, Course
where SC.Sno=Course.Sno and SC.Cno=Course.Cno)

D. select Sno, Sname from Student s
where not exists
(select * from Couse c where not exists
(select * from SC where s.Sno = Sno and Cno = c.Cno))



第7题



第8题

7.（4分）填空题

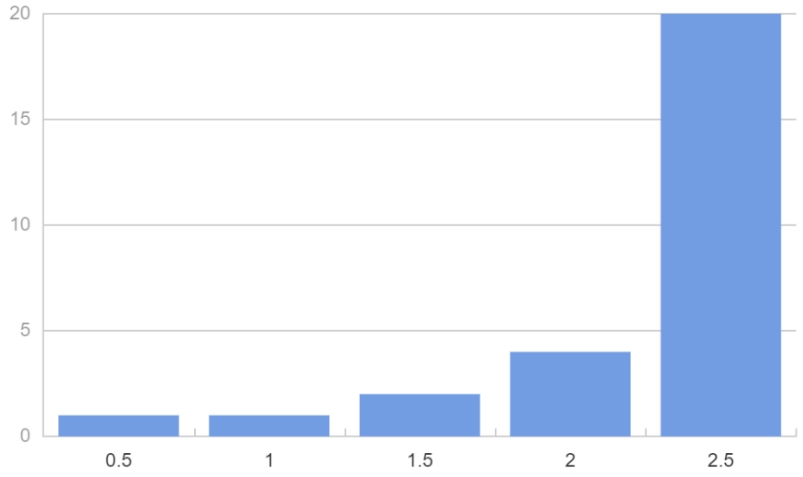
给定关系Student(Sno, Sname), Course(Cno, Cname), SC(Sno, Cno, Grade)，请指出以下四个语句中，非相关嵌套查询有（CD），相关嵌套查询有（A），非嵌套查询有（B），结果等价的语句有（ABC）。

A. select * from Student s where exists
(select * from SC where Sno = s.Sno)
B. select s.* from Student s, SC e where s.Sno = e.Sno
C. select * from Student s where s.Sno in (select Sno from SC)
D. select s.* from Student s where exists (select Sno from SC)

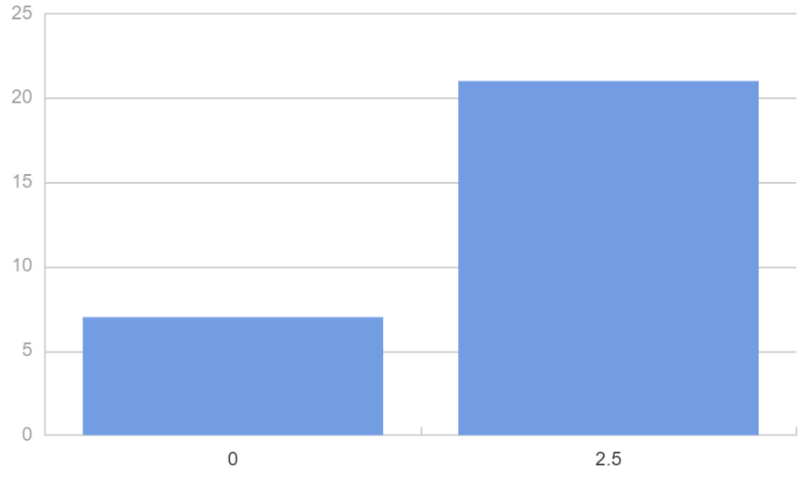
8.（3分）选择题

嵌入式SQL中当查询结果为单条记录时，将查询结果交予主语言处理时，应使用的机制是（B）；查询结果为多条记录时，应使用的机制是（A），引入（C）来解决主语言无空值的问题。

A.游标
B.主变量
C.指示变量
D.SQLCA



第9题



第10题

9.（2.5分）判断题

给定关系Student(Sno, Sname, Age, GPA), Course(Cno, Cname), SC(Sno, Cno, Grade)，请判断下列视图是否为可更新视图。

（×）A. create view Age_distribution (Age, Total_no) as
select Age, count(*) from Student group by Age

（√）B. create view Top_Students as
select Sno, Sname, GPA from Student where GPA >= 3.8

（×）C. create view Student_Course as
select s.Sno, s.Sname, c.Cno, c.Cname from Student s, SC e, Course c
where s.Sno = e.Sno and e.Cno = c.Cno

（×）D. create view Sno_distribution (Sno, Avg_age) as
select Sno, avg(Age) from Student group by Sno

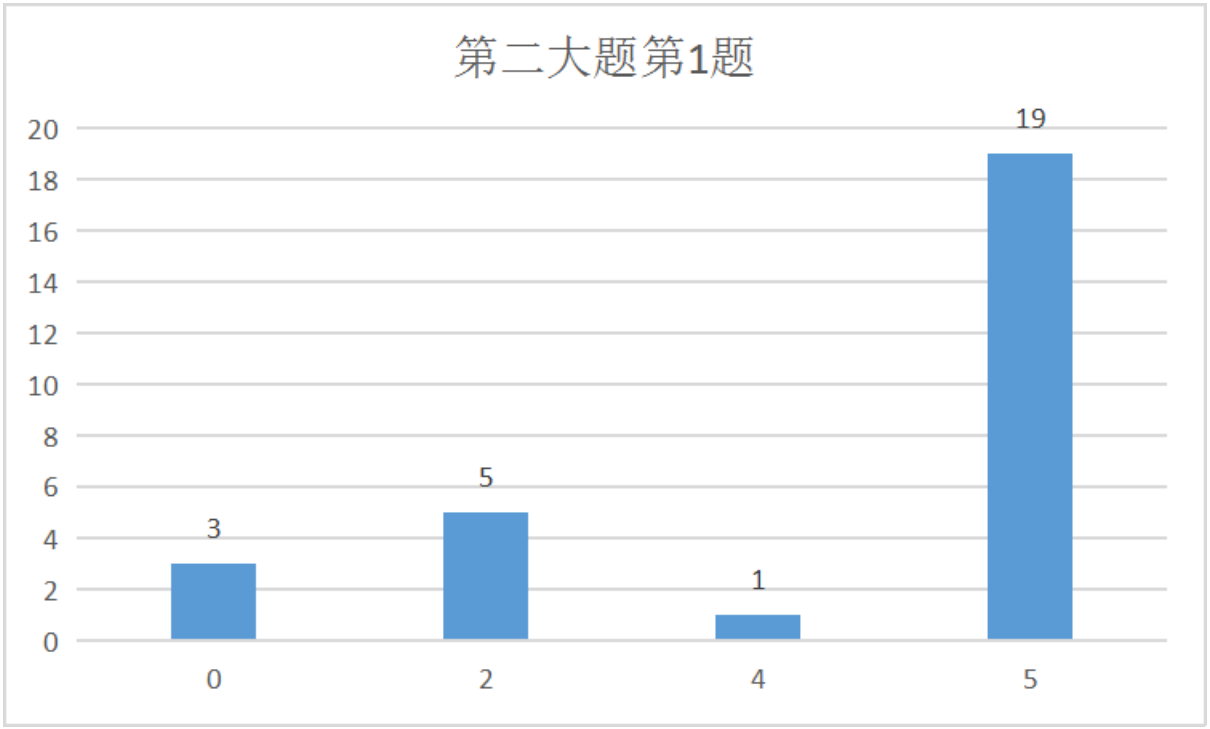
（×）E. create view C2_Students as
select distinct s.* from Student s, SC e
where s.Sno = e.Sno and e.Cno = '2'

10.（2.5分）选择题

给定关系Student(Sno, Sname), Course(Cno, Cname), SC(Sno, Cno, Grade)，现有如下的断言定义约束，其给出的约束语义是（B）。

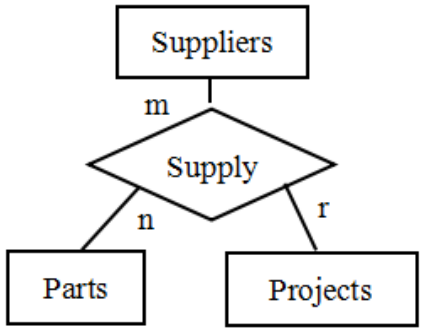
A.每名学生最多选修10门课程
B.每门课程最多10名学生选修
C.每名学生最少选修10门课程
D.每门课程最少10名学生选修

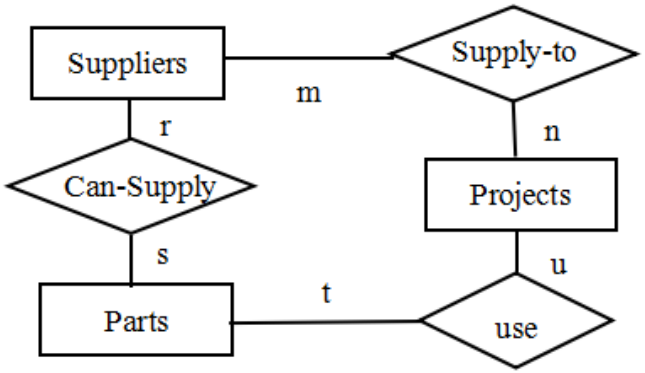
```
create assertion Course_Constraint
    check (not exists
        (select * from Course c
         where 10 < (select count(*)
                     from SC
                     where Cno = c.Cno)));
```


第二大题第1题
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3
5
1
19
0
2
4
5

二、（15分）ER模型与关系模型

1. （5分）现有如下E-R模型中的三元联系和二元联系，举例说明其差异性。





解析：

三元联系：表示供应商S1为工程J1供应零件P1；

三个二元联系：

（1）供应商S1供应零件P1，但并不一定为工程J1提供；

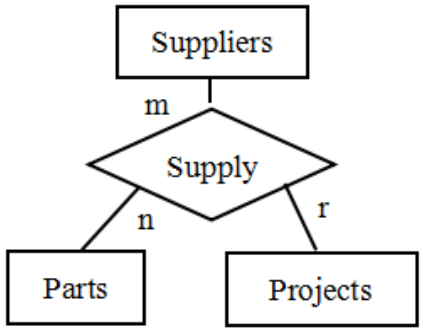
（2）工程J1使用零件P1，但并不一定来自供应商S1；

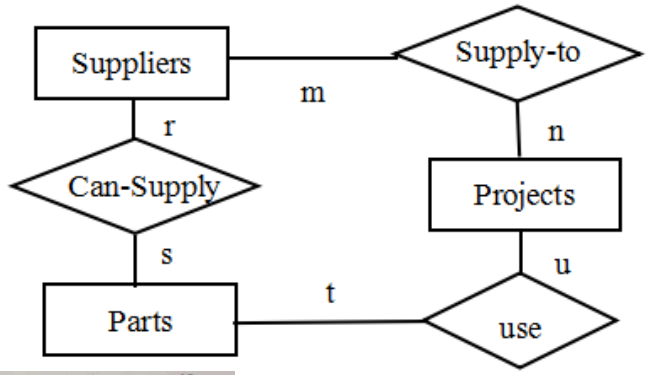
（3）供应商S1为工程J1供应零件，但并不一定是零件S1。

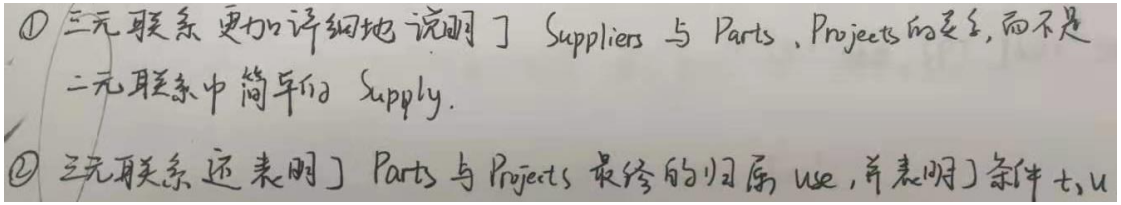
三个二元联系不能表达三元联系！

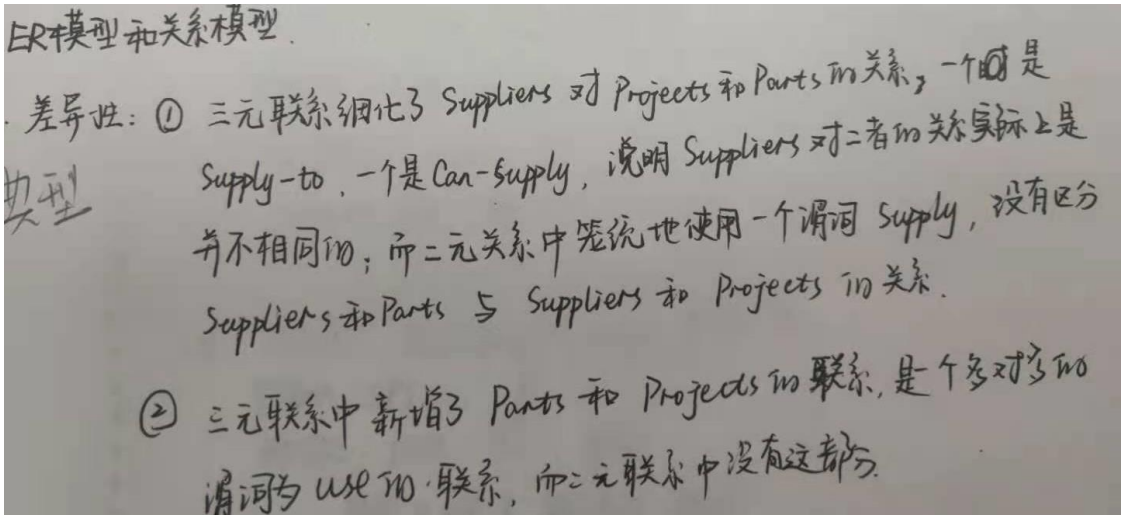
二、（15分）ER模型与关系模型

1. （5分）现有如下E-R模型中的三元联系和二元联系，举例说明其差异性。



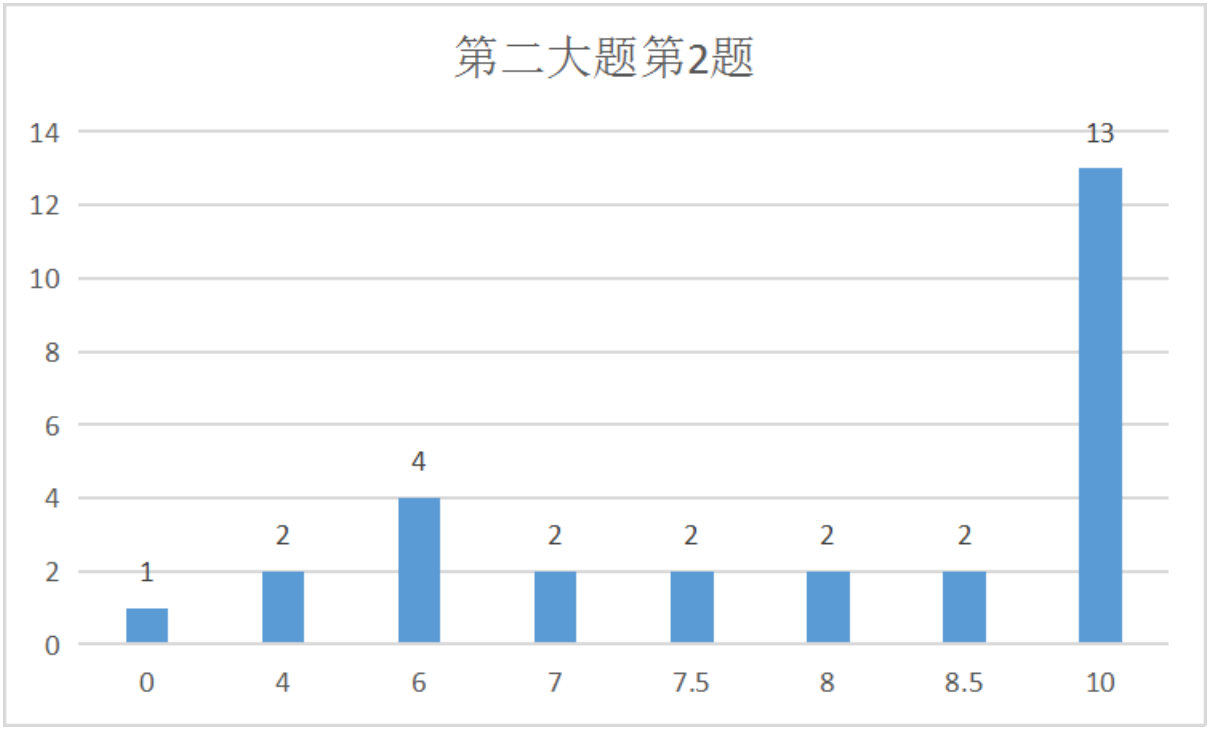






典型错误：

三元联系和三个二元联系弄反了


第二大题第2题
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
4
2
2
2
2
13
0
4
6
7
7.5
8
8.5
10

2．（10分）给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	4
2	4	1
2	1	4

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

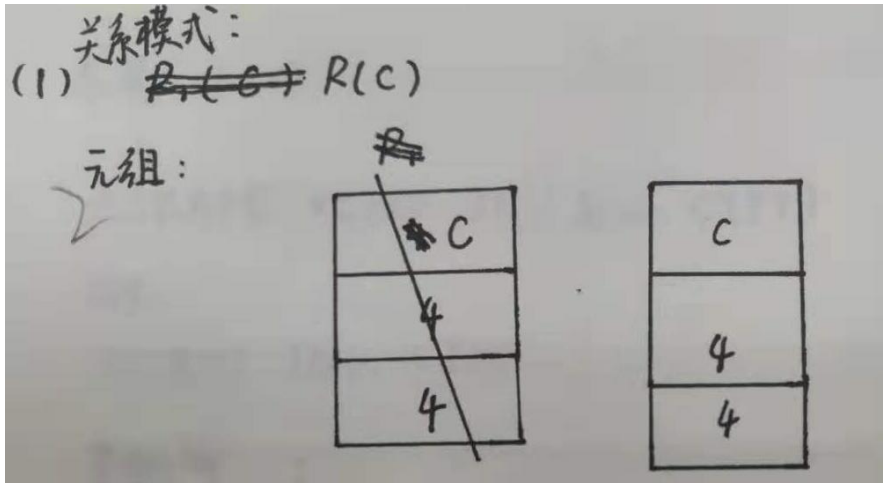
（1） $R \div \Pi_{A,B}(S)$

C
4

（2） $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

（3） $R \bowtie S$

（4） $R \rtimes S$ （左外连接）



2．（10分）给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	4
2	4	1
2	1	4

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

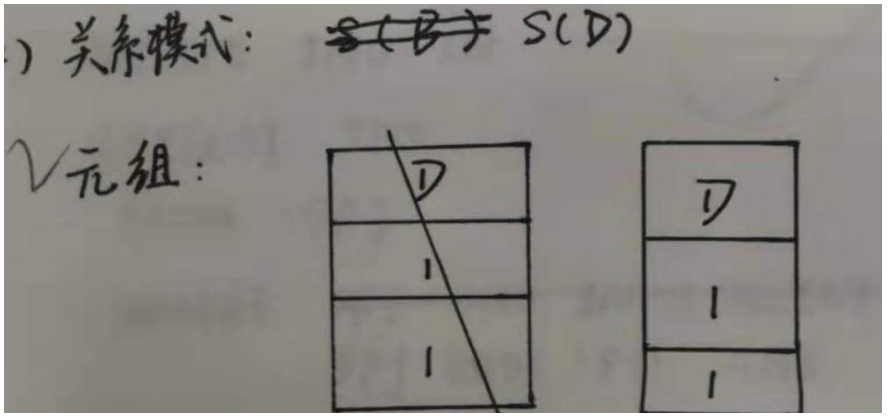
（1） $R \div \Pi_{A,B}(S)$

D
1

（2） $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

（3） $R \bowtie S$

（4） $R \bowtie S$ （左外连接）



2. （10分）给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	4
2	4	1
2	1	4

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

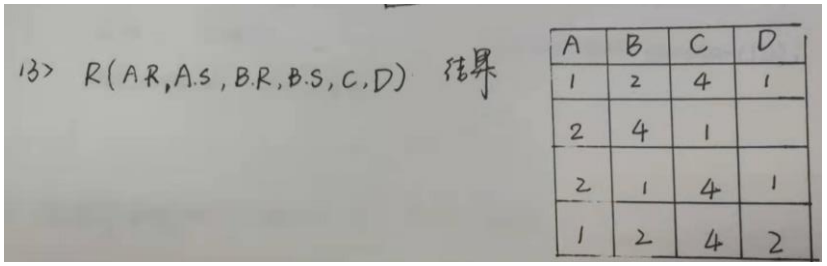
（1） $R \div \Pi_{A,B}(S)$

（2） $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

（3） $R \bowtie S$

A	B	C	D
1	2	4	1
1	2	4	2
2	1	4	1

（4） $R \bowtie S$ （左外连接）



2. （10分）给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	4
2	4	1
2	1	4

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

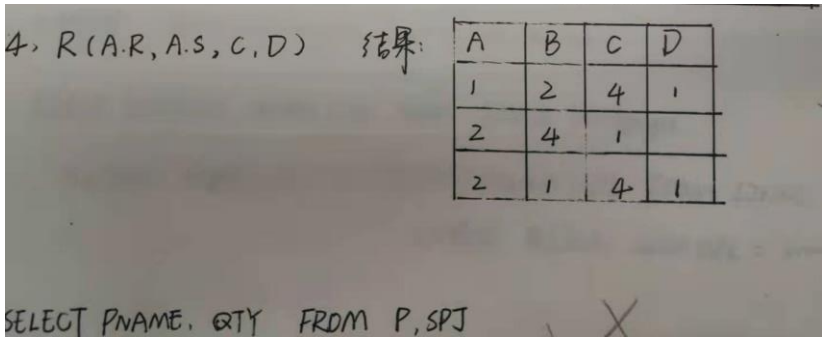
（1） $R \div \Pi_{A,B}(S)$

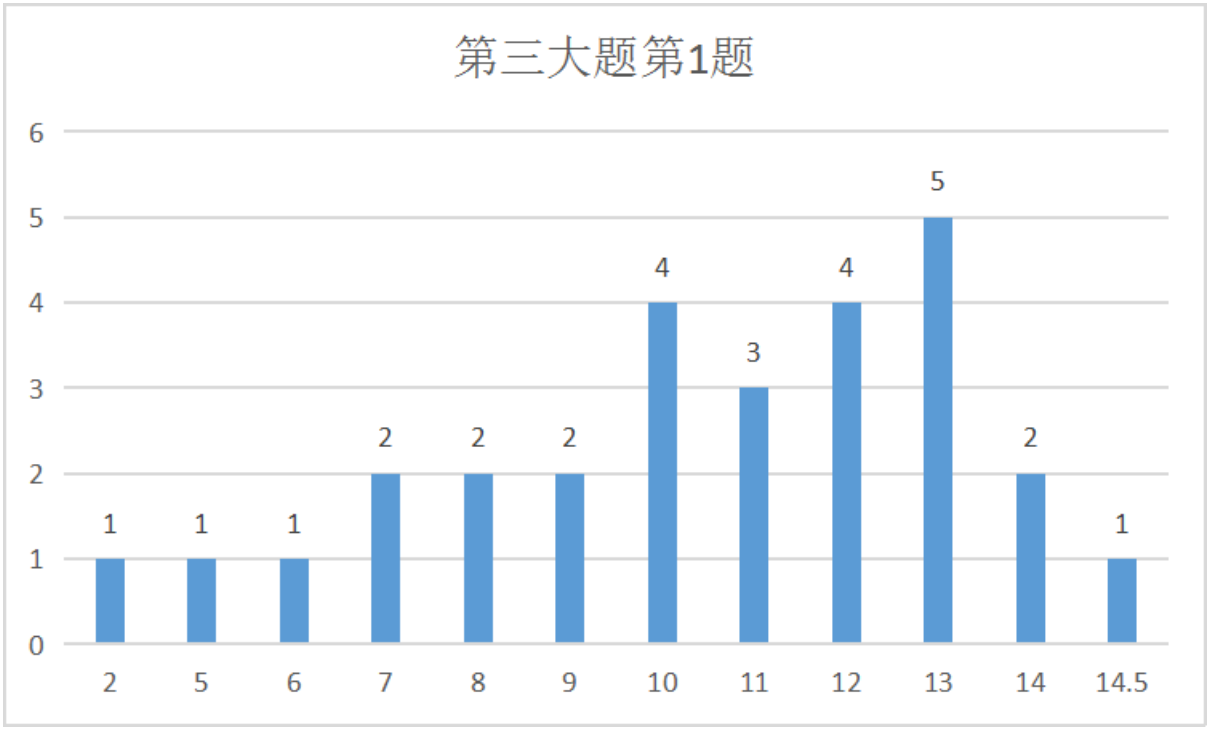
（2） $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

（3） $R \bowtie S$

（4） $R \rtimes S$ （左外连接）

A	B	C	D
1	2	4	1
1	2	4	2
2	4	1	NULL
2	1	4	1




第三大题第1题
6
5
4
3
2
1
0
1
1
1
2
2
2
4
3
4
5
2
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.5

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

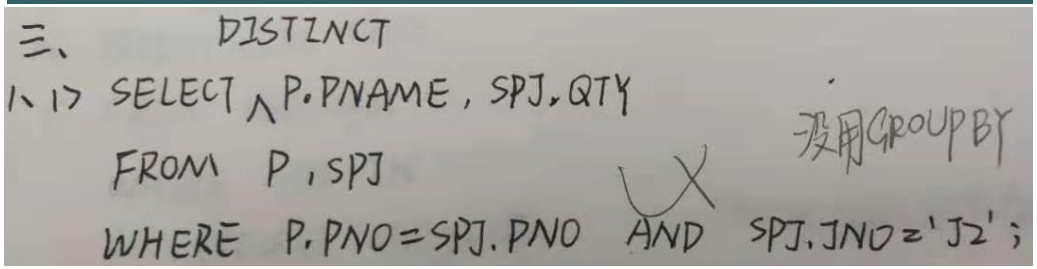
（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

所求项目J2使用的零件可能来源于多个供应商，其数量需求和。




```
SELECT PNAME, SUM(QTY)
FROM SPJ, P
WHERE SPJ.PNO=P.PNO
AND SPJ.JNO='J2'
GROUP BY PNAME
```

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

```
SELECT DISTINCT JNAME
FROM SPJ, J
WHERE SPJ.JNO=J.JNO
AND SPJ.PNO IN
    (SELECT PNO
     FROM SPJ, P
     WHERE SPJ.PNO=P.PNO
     AND SPJ.SNO='S1'
     AND P.COLOR='红')
```

所求工程可能使用了“供应商S1提供的红色零件”，但该零件是由其他供应商提供的。

找出由供应商S1提供红色零件的工程名称：

```
SELECT DISTINCT JNAME
FROM SPJ, P, J
WHERE SPJ.SNO='S1'
AND SPJ.PNO=P.PNO
AND P.COLOR='红'
AND SPJ.JNO=J.JNO
```

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

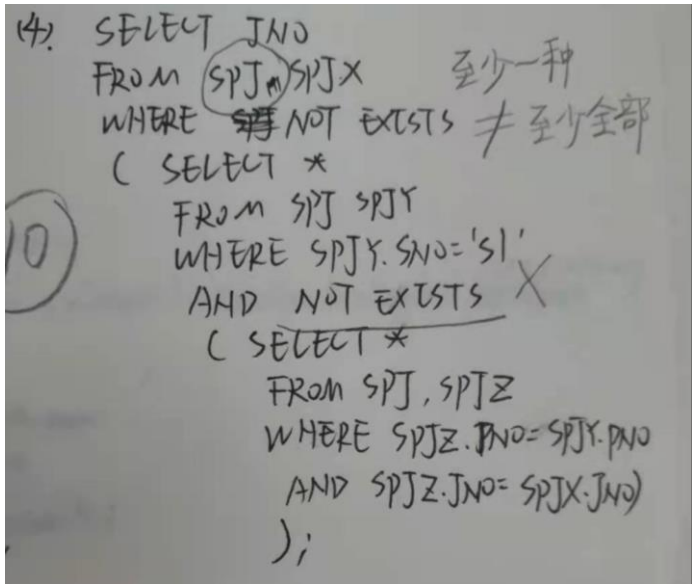
（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

```
SELECT JNO
FROM J
WHERE JNO NOT IN
    (SELECT JNO
     FROM S, P, SPJ
     WHERE S.CITY='天津'AND P.COLOR='红'
     AND SPJ.PNO=P.PNO
     AND SPJ.SNO=S.SNO)
```

```
SELECT JNO
FROM J
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
     FROM S, P, SPJ
     WHERE S.CITY='天津'AND P.COLOR='红'
     AND SPJ.JNO=J.JNO
     AND SPJ.PNO=P.PNO
     AND SPJ.SNO=S.SNO)
```

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$



1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

至少一种 ≠ 至少全部

```
SELECT DISTINCT JNO
FROM SPJ
WHERE PNO IN
(SELECT PNO
FROM SPJ
WHERE SNO='S1')
```

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

UPDATE语法：

```
UPDATE [表名称]
SET [列名称] = [新值]
WHERE [列名称] = [某值]
```

```
UPDATE SPJ
SET SNO='S2'
WHERE SNO='S5'
AND JNO='J4'
```

三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

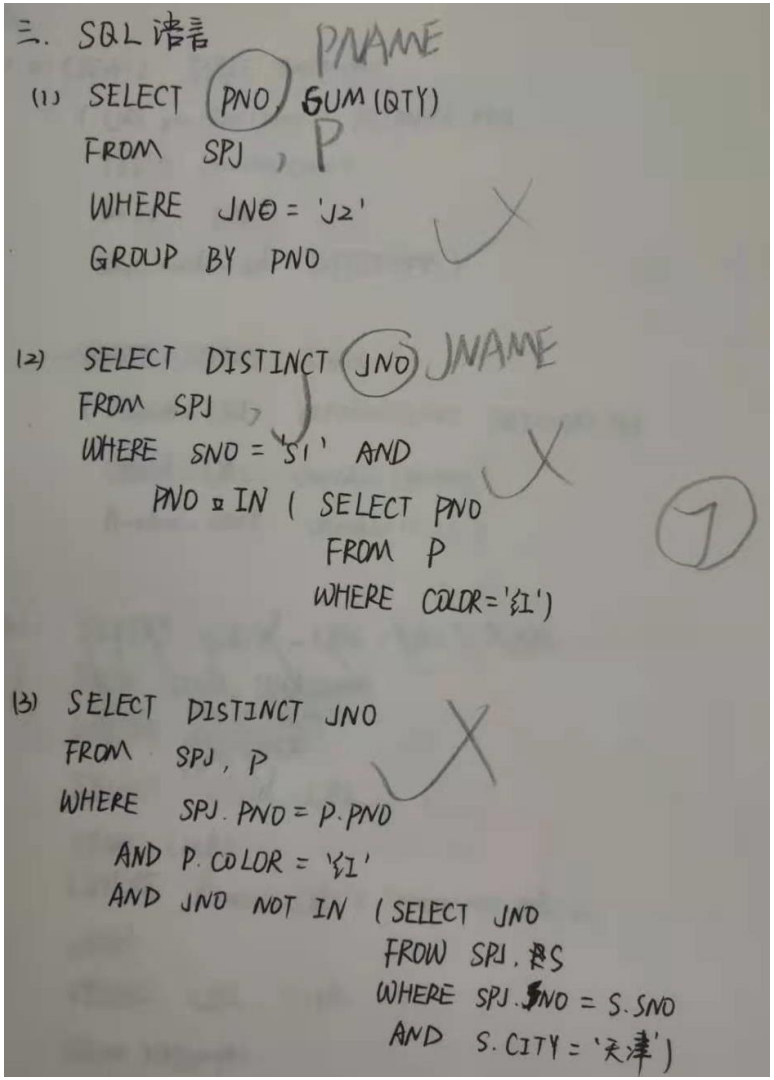
（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

其他错误：

求的是“名称”，写的是PNO、JNO



三、（20分）SQL语言

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

1.（15分）用SQL语句完成以下各项操作：

（1）找出工程项目J2使用的各种零件的名称及其数量；

（2）找出使用了供应商S1提供的红色零件的工程名称；

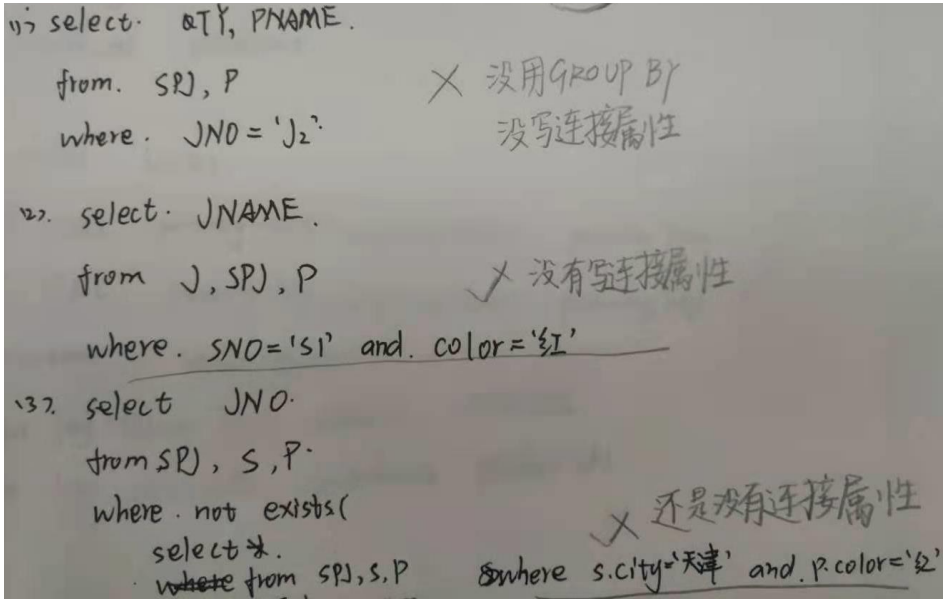
（3）找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

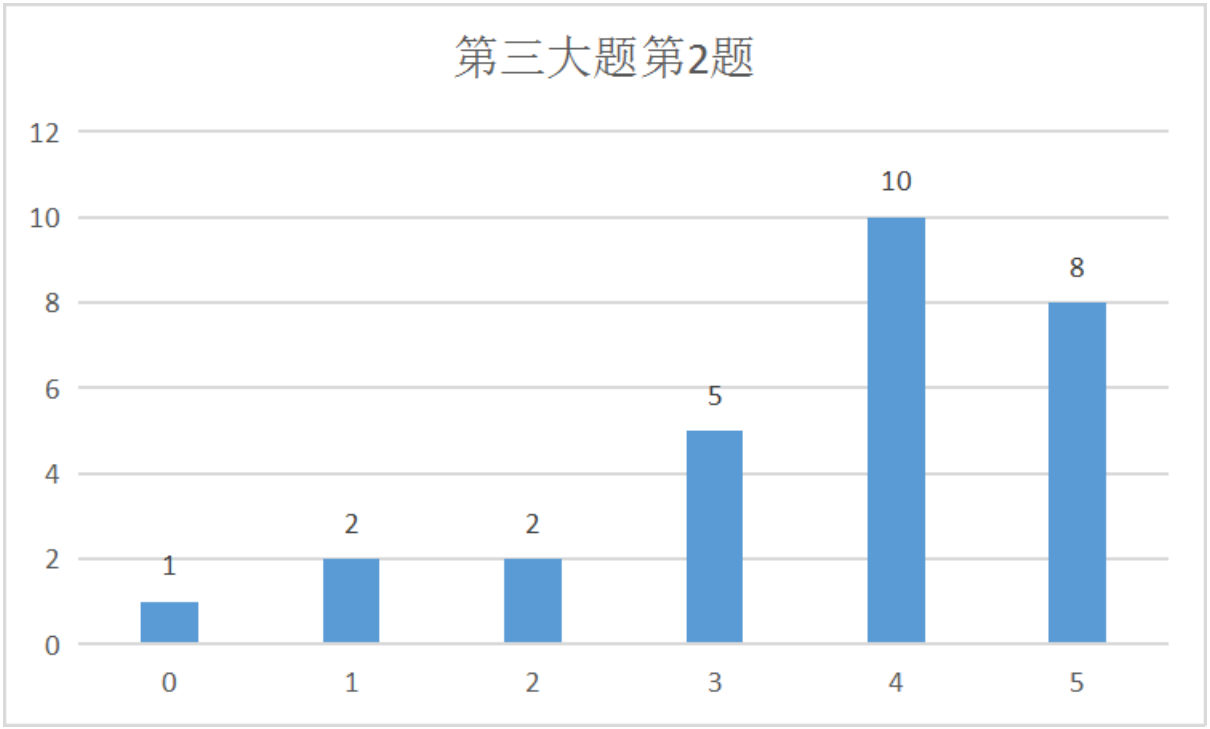
（4）找出至少用了一种由供应商S1提供的零件的工程号JNO；

（5）把由S5供给J4的零件改为由S2供应；

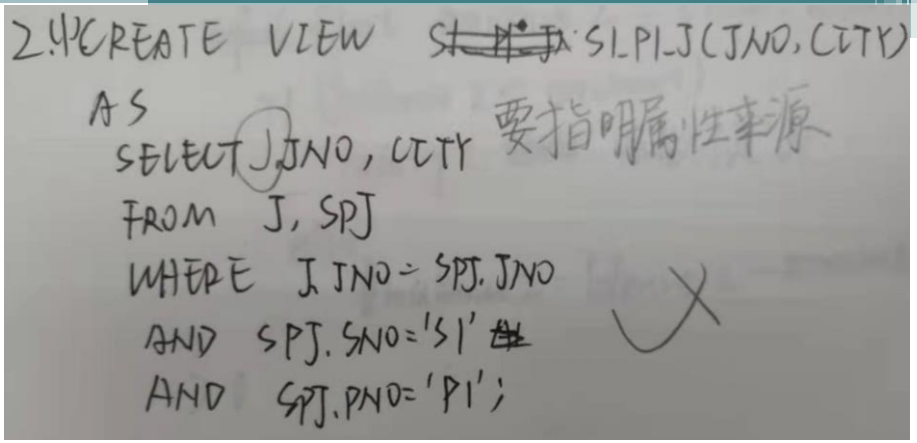
其他错误：

表的连接没写连接属性




第三大题第2题
12
10
8
6
4
2
0
1
2
2
5
10
8
0
1
2
3
4
5

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$



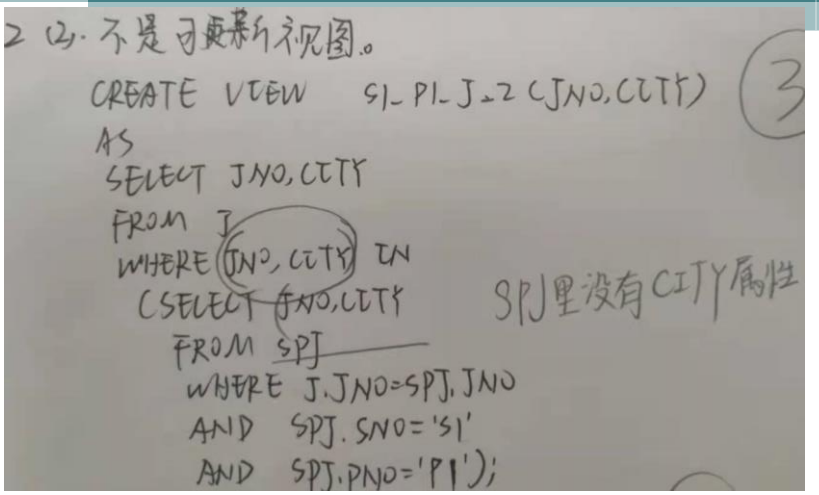
2.（5分）根据SPJ数据库完成以下视图操作：
（1）建立由供应者S1供货且使用零件P1的工程项目的视图（包括工程项目号JNO和所在城市CITY）；
（2）该视图是可更新视图吗？如果是，给出理由；如果不是，请给出一个可更新的的同样视图的定义（提示：IN嵌套查询）。

```
CREATE VIEW SP_VIEW AS
SELECT J.JNO, CITY
FROM SPJ, J
WHERE SPJ.JNO=J.JNO
        AND SPJ.SNO='S1'
        AND SPJ.PNO='P1';
```

不是可更新视图。

```
CREATE VIEW SP_VIEW AS
SELECT JNO, CITY
FROM J
WHERE JNO IN (
        SELECT JNO
        FROM SPJ
        WHERE SPJ.SNO='S1'
                AND SPJ.PNO='P1');
```

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$



2.（5分）根据SPJ数据库完成以下视图操作：

（1）建立由供应者S1供货且使用零件P1的工程项目的视图（包括工程项目号JNO和所在城市CITY）；

（2）该视图是可更新视图吗？如果是，给出理由；如果不是，请给出一个可更新的的同样视图的定义（提示：IN嵌套查询）。

```
CREATE VIEW SP_VIEW AS
SELECT J.JNO, CITY
FROM SPJ, J
WHERE SPJ.JNO=J.JNO
        AND SPJ.SNO='S1'
        AND SPJ.PNO='P1';
```

不是可更新视图。

```
CREATE VIEW SP_VIEW AS
SELECT JNO, CITY
FROM J
WHERE JNO IN (
        SELECT JNO
        FROM SPJ
        WHERE SPJ.SNO='S1'
                AND SPJ.PNO='P1');
```

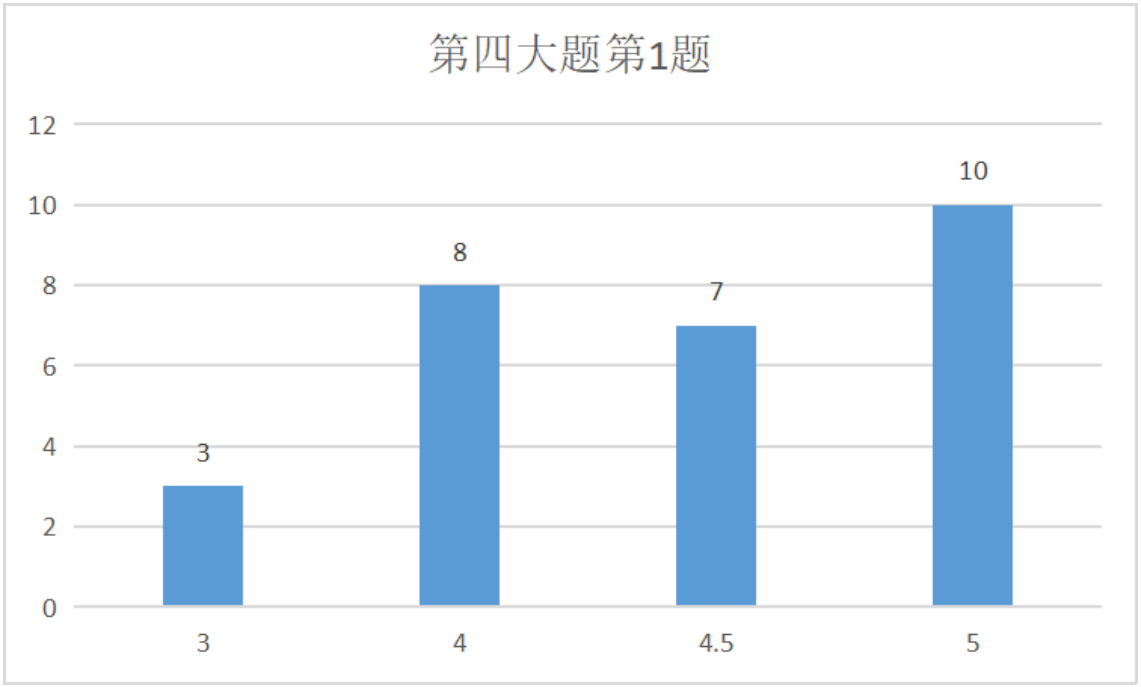
$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY)$
$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$
$J(JNO, JNAME, CITY)$
$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)$

2.（5分）根据SPJ数据库完成以下视图操作：
（1）建立由供应者S1供货且使用零件P1的工程项目的视图（包括工程项目号JNO和所在城市CITY）；
（2）该视图是可更新视图吗？如果是，给出理由；如果不是，请给出一个可更新的的同样视图的定义（提示：IN嵌套查询）。

```
SELECT JNAME, CITY
FROM SPJ,J
WHERE SPJ.JNO=J.JNO
        AND SPJ.SNO='S1'
        AND SPJ.PNO='P1';
```

J1	三建	北京
J2	三建	上海

不是所有的包含连接的不可更新视图，都可改写为可更新的视图


第四大题第1题
12
10
8
6
4
2
0
3
8
7
10
3
4
4.5
5

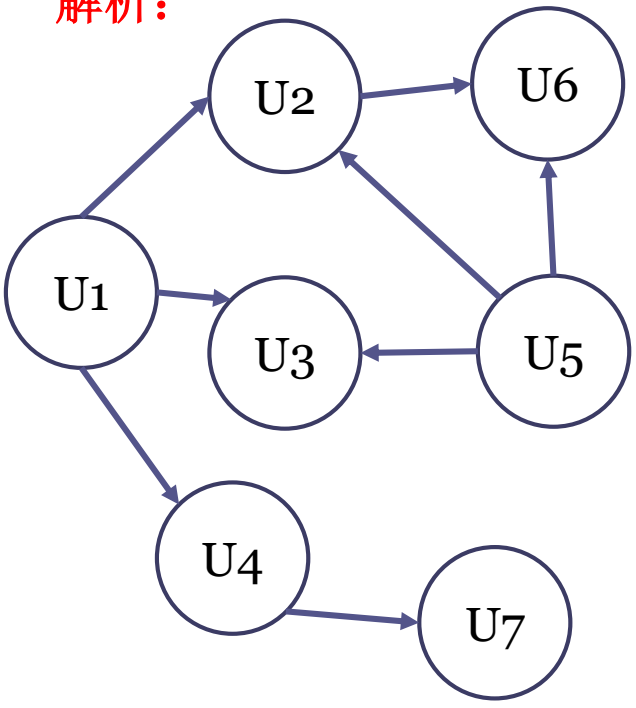
四、（10分）安全性与完整性

1. （5分）设P为某种权限，U1, U2,…, U8为一组用户，并且开始时仅U1和U5拥有权限P，同时U1和U5拥有对P的再授予权。考虑下列事件（所有GRANT语句均包含WITH GRANT OPTION子句，所有的REVOKE语句均包含CASCADE子句）：

此序列结束时，哪些用户拥有权限P？

时刻	用户	操作
T1	U1	GRANT P TO U2
T2	U1	GRANT P TO U3
T3	U1	GRANT P TO U4
T4	U2	GRANT P TO U6
T5	U5	GRANT P TO U2
T6	U5	GRANT P TO U3
T7	U5	GRANT P TO U6
T8	U4	GRANT P TO U7
T9	U1	REVOKE P FROM U2
T10	U1	REVOKE P FROM U4
T11	U3	GRANT P TO U1
T12	U1	REVOKE P FROM U3
T13	U3	GRANT P TO U7
T14	U5	REVOKE P FROM U6
T15	U1	GRANT P TO U5
T16	U5	GRANT P TO U8
T17	U8	GRANT P TO U5
T18	U1	GRANT P TO U8
T19	U5	REVOKE P FROM U8
T20	U1	GRANT P TO U3

解析：



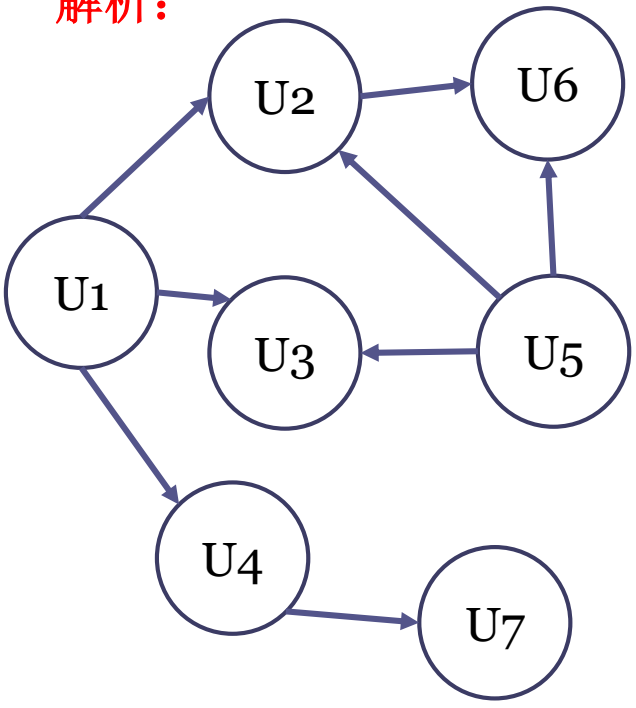
四、（10分）安全性与完整性

1. （5分）设P为某种权限，U1, U2,…, U8为一组用户，并且开始时仅U1和U5拥有权限P，同时U1和U5拥有对P的再授予权。考虑下列事件（所有GRANT语句均包含WITH GRANT OPTION子句，所有的REVOKE语句均包含CASCADE子句）：

此序列结束时，哪些用户拥有权限P？

时刻	用户	操作
T1	U1	GRANT P TO U2
T2	U1	GRANT P TO U3
T3	U1	GRANT P TO U4
T4	U2	GRANT P TO U6
T5	U5	GRANT P TO U2
T6	U5	GRANT P TO U3
T7	U5	GRANT P TO U6
T8	U4	GRANT P TO U7
T9	U1	REVOKE P FROM U2
T10	U1	REVOKE P FROM U4
T11	U3	GRANT P TO U1
T12	U1	REVOKE P FROM U3
T13	U3	GRANT P TO U7
T14	U5	REVOKE P FROM U6
T15	U1	GRANT P TO U5
T16	U5	GRANT P TO U8
T17	U8	GRANT P TO U5
T18	U1	GRANT P TO U8
T19	U5	REVOKE P FROM U8
T20	U1	GRANT P TO U3

解析：



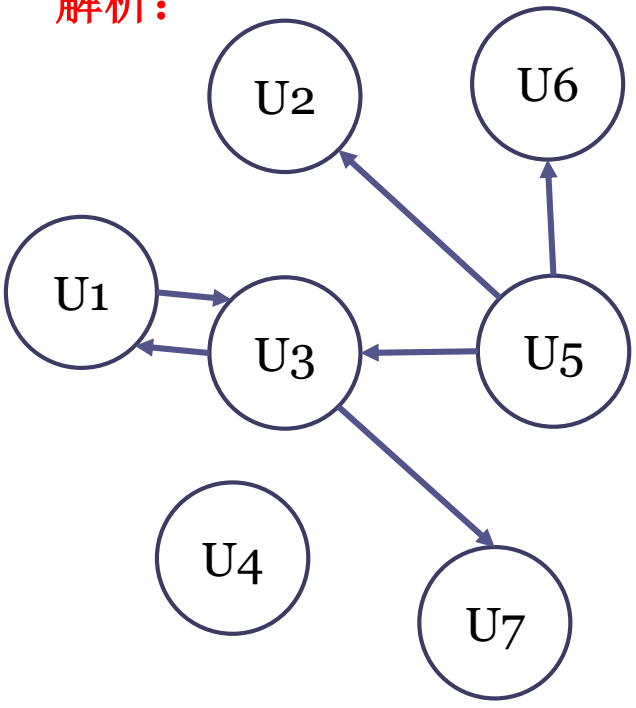
四、（10分）安全性与完整性

1. （5分）设P为某种权限，U1, U2,…, U8为一组用户，并且开始时仅U1和U5拥有权限P，同时U1和U5拥有对P的再授予权。考虑下列事件（所有GRANT语句均包含WITH GRANT OPTION子句，所有的REVOKE语句均包含CASCADE子句）：

此序列结束时，哪些用户拥有权限P？

时刻	用户	操作
T1	U1	GRANT P TO U2
T2	U1	GRANT P TO U3
T3	U1	GRANT P TO U4
T4	U2	GRANT P TO U6
T5	U5	GRANT P TO U2
T6	U5	GRANT P TO U3
T7	U5	GRANT P TO U6
T8	U4	GRANT P TO U7
T9	U1	REVOKE P FROM U2
T10	U1	REVOKE P FROM U4
T11	U3	GRANT P TO U1
T12	U1	REVOKE P FROM U3
T13	U3	GRANT P TO U7
T14	U5	REVOKE P FROM U6
T15	U1	GRANT P TO U5
T16	U5	GRANT P TO U8
T17	U8	GRANT P TO U5
T18	U1	GRANT P TO U8
T19	U5	REVOKE P FROM U8
T20	U1	GRANT P TO U3

解析：



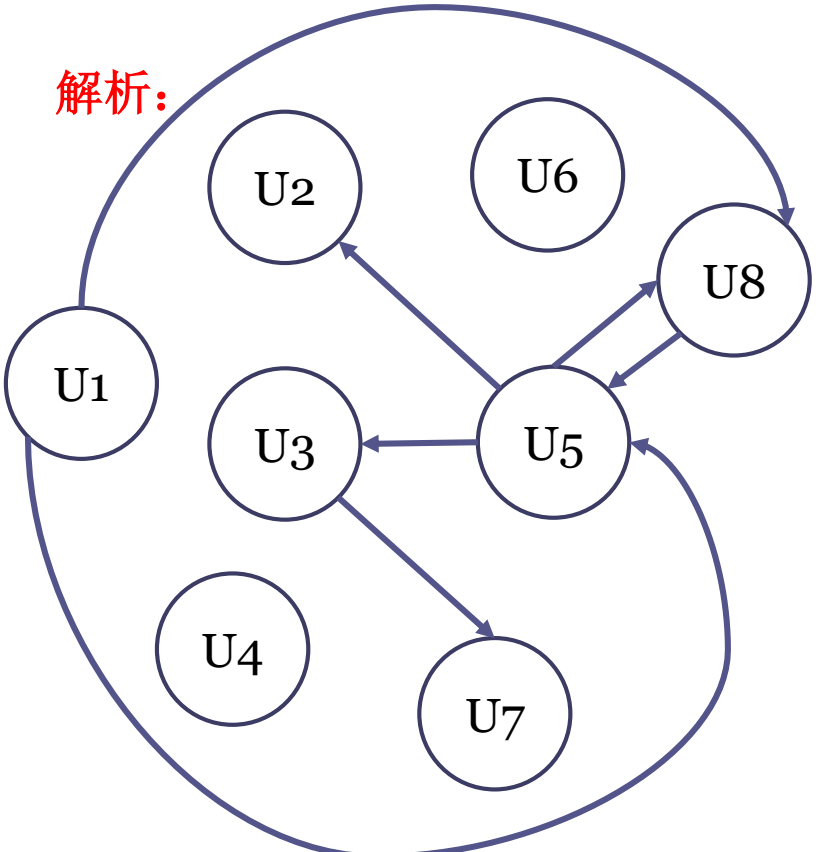
四、（10分）安全性与完整性

1. （5分）设P为某种权限，U1, U2,…, U8为一组用户，并且开始时仅U1和U5拥有权限P，同时U1和U5拥有对P的再授予权。考虑下列事件（所有GRANT语句均包含WITH GRANT OPTION子句，所有的REVOKE语句均包含CASCADE子句）：

此序列结束时，哪些用户拥有权限P？

时刻	用户	操作
T1	U1	GRANT P TO U2
T2	U1	GRANT P TO U3
T3	U1	GRANT P TO U4
T4	U2	GRANT P TO U6
T5	U5	GRANT P TO U2
T6	U5	GRANT P TO U3
T7	U5	GRANT P TO U6
T8	U4	GRANT P TO U7
T9	U1	REVOKE P FROM U2
T10	U1	REVOKE P FROM U4
T11	U3	GRANT P TO U1
T12	U1	REVOKE P FROM U3
T13	U3	GRANT P TO U7
T14	U5	REVOKE P FROM U6
T15	U1	GRANT P TO U5
T16	U5	GRANT P TO U8
T17	U8	GRANT P TO U5
T18	U1	GRANT P TO U8
T19	U5	REVOKE P FROM U8
T20	U1	GRANT P TO U3

解析：



四、（10分）安全性与完整性

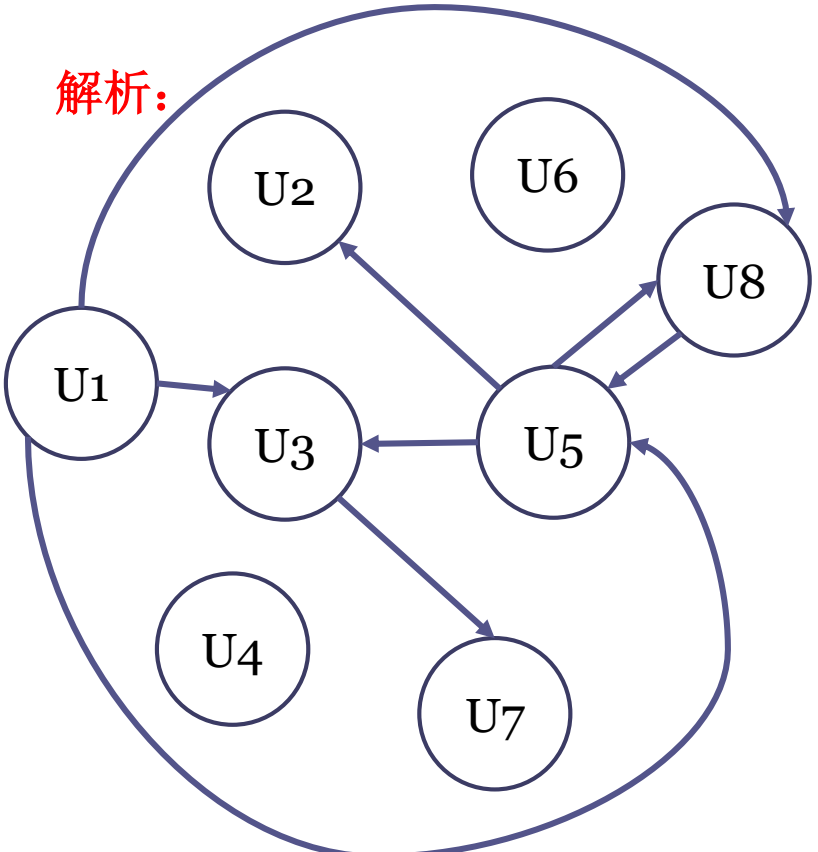
除了U4和U6外，所有用户均拥有权限P

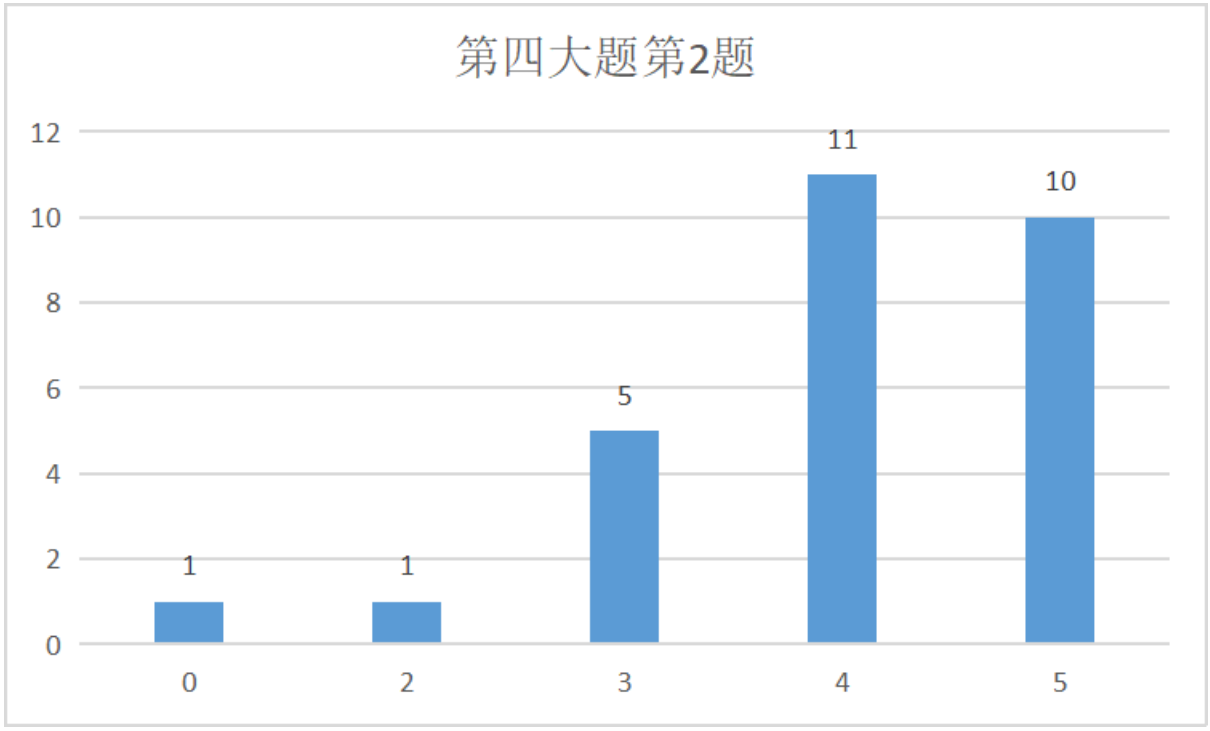
1. （5分）设P为某种权限，U1，U2,…，U8为一组用户，并且开始时仅U1和U5拥有权限P，同时U1和U5拥有对P的再授予权。考虑下列事件（所有GRANT语句均包含WITH GRANT OPTION子句，所有的REVOKE语句均包含CASCADE子句）：

时刻	用户	操作
T1	U1	GRANT P TO U2
T2	U1	GRANT P TO U3
T3	U1	GRANT P TO U4
T4	U2	GRANT P TO U6
T5	U5	GRANT P TO U2
T6	U5	GRANT P TO U3
T7	U5	GRANT P TO U6
T8	U4	GRANT P TO U7
T9	U1	REVOKE P FROM U2
T10	U1	REVOKE P FROM U4
T11	U3	GRANT P TO U1
T12	U1	REVOKE P FROM U3
T13	U3	GRANT P TO U7
T14	U5	REVOKE P FROM U6
T15	U1	GRANT P TO U5
T16	U5	GRANT P TO U8
T17	U8	GRANT P TO U5
T18	U1	GRANT P TO U8
T19	U5	REVOKE P FROM U8
T20	U1	GRANT P TO U3

此序列结束时，哪些用户拥有权限P？

解析：




第四大题第2题
12
10
8
6
4
2
0
1
1
5
11
10
0
2
3
4
5

2．（5分）建立两个表，T1和T2。假定T1具有外码A参照T2的主码B。表T1中有元组t1参照T2的元组t2。若要删除t2元组，在以下情况下会有什么结果？

（1）参照定义为**foreign key (A) references T2(B) on delete no action；**

拒绝执行

（2）参照定义为**foreign key (A) references T2(B) on delete cascade；**

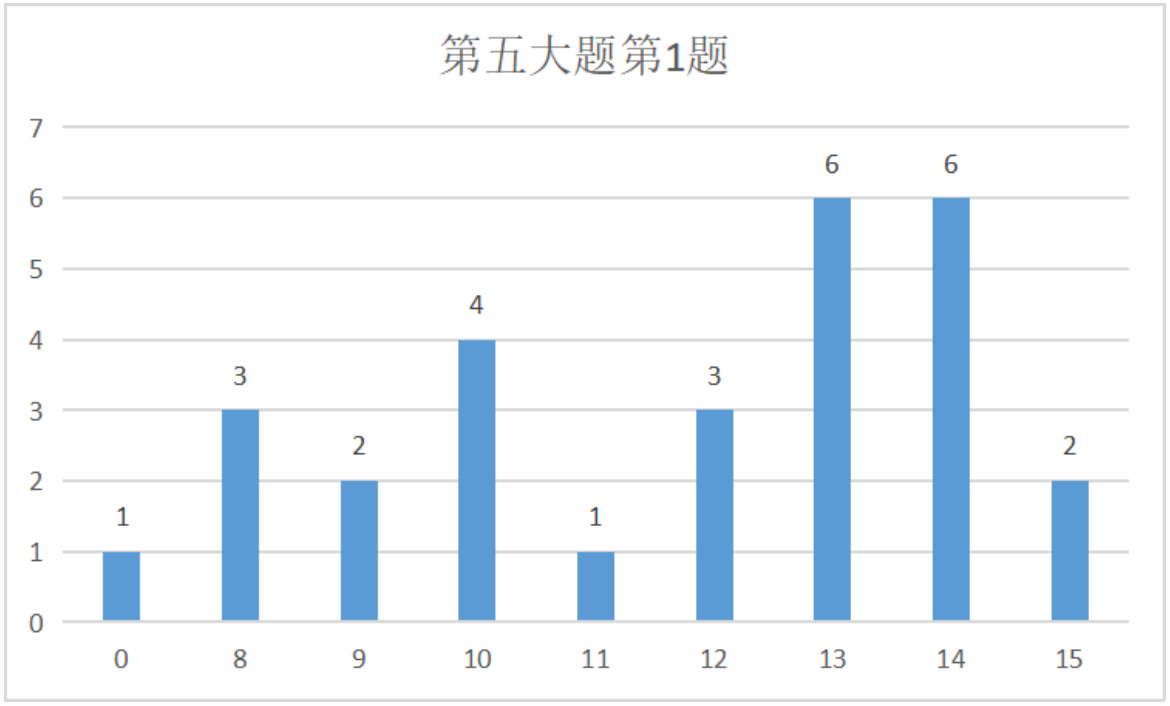
级联删除t1

（3）参照定义为**foreign key (A) references T2(B) on delete set default；**

将A设为默认值

（4）参照定义为**foreign key (A) references T2(B) on delete set null；**

将A设为空值


第五大题第1题
7
6
5
4
3
2
1
0
1
3
2
4
1
3
6
6
2
0
8
9
10
11
12
13
14
15

五、(25分) 高级查询与编程SQL

1. （15分）对Web页面可以用如下的关系模式来描述：

Webpages(URL, Title, Size, Last_modi_ed)
Links(Parent URL, Child URL, Anchor_text)

其主码用下划线给出。Webpages表中一个元组表示Web上的一个页面的有关信息，如页面的标题(title varchar(5000))，页面的字节数(size integer)，最后修改时间(Last_modi_ed datetime);Links表中的一个元组表示父页面(Parent URL varchar(5000))到子页面(Child URL varchar(5000))之间的链接及父页面中描述子页面内容的文字(Anchor_text varchar(512)).

用SQL语句完成如下题目，注意查询结果不要含重复元组。

（1）写出创建两个表的完整语句。

```
CREATE TABLE Webpages
(URL VARCHAR(5000) PRIMARY KEY,
Title VARCHAR(5000),
Size INT,
Last_modi_ed DATETIME
);
```

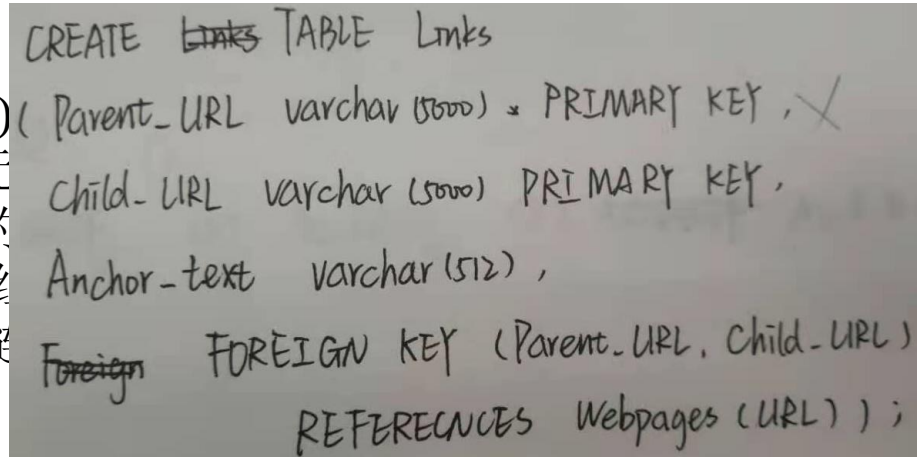
```
CREATE TABLE Links
(Parent_URL VARCHAR(5000),
Child_URL VARCHAR(5000),
Anchor_text VARCHAR(512),
PRIMARY KEY(Parent_URL, Child_URL)
);
```

五、(25分) 高级查询与编程SQL

1. （15分）对Web页面可以用如下的关系模式来描述：

Webpages(URL, Title, Size, Last_modi_ed)
Links(Parent URL, Child URL, Anchor_text)

其主码用下划线给出。Webpages表中一个元
页面的标题(title varchar(5000))，页面的
(Last_modi_ed datetime);Links表中的一个元组
子页面(Child URL varchar(5000))之间的链
(Anchor_text varchar(512)).



用SQL语句完成如下题目，注意查询结果不要含重复元组。

（1）写出创建两个表的完整语句。

```
CREATE TABLE Webpages
(URL VARCHAR(5000) PRIMARY KEY,
Title VARCHAR(5000),
Size INT,
Last_modi_ed DATETIME
);
```

```
CREATE TABLE Links
(Parent_URL VARCHAR(5000),
Child_URL VARCHAR(5000),
Anchor_text VARCHAR(512),
PRIMARY KEY(Parent_URL, Child_URL)
);
```

主键包含两个属性，必须作为表级完整性约束定义

五、(25分) 高级查询与编程SQL

1. （15分）对Web页面可以用如下的关系模式来描述：

Webpages(URL, Title, Size, Last_modi_ed)
Links(Parent URL, Child URL, Anchor_text)

用SQL语句完成如下题目，注意查询结果不要含重复元组。
（2）对给定URL为www.ruc.edu.cn的页面P，找出P所指向的页面（P的子页面）和所有指向P的页面（P的父页面）的信息（如URL，Title）；

```
SELECT URL, Title
FROM Webpages, Links
WHERE Parent_URL="www.ruc.edu.cn"
AND URL=Child_URL
UNION
SELECT URL,Title
FROM Webpages,Links
WHERE Child_URL="www.ruc.edu.cn"
AND URL=Parent_URL
```

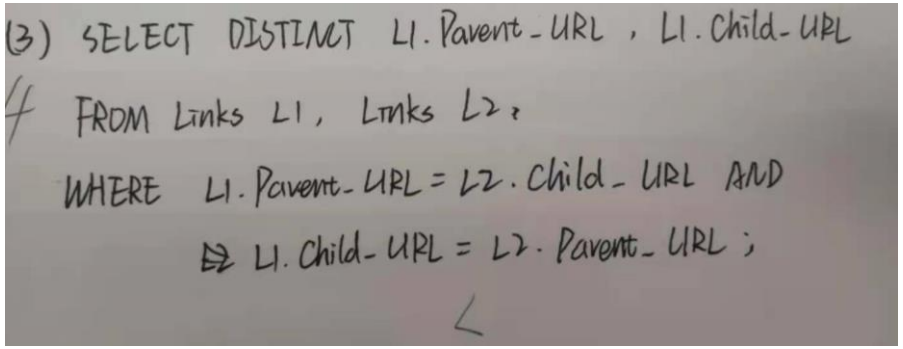
五、(25分) 高级查询与编程SQL

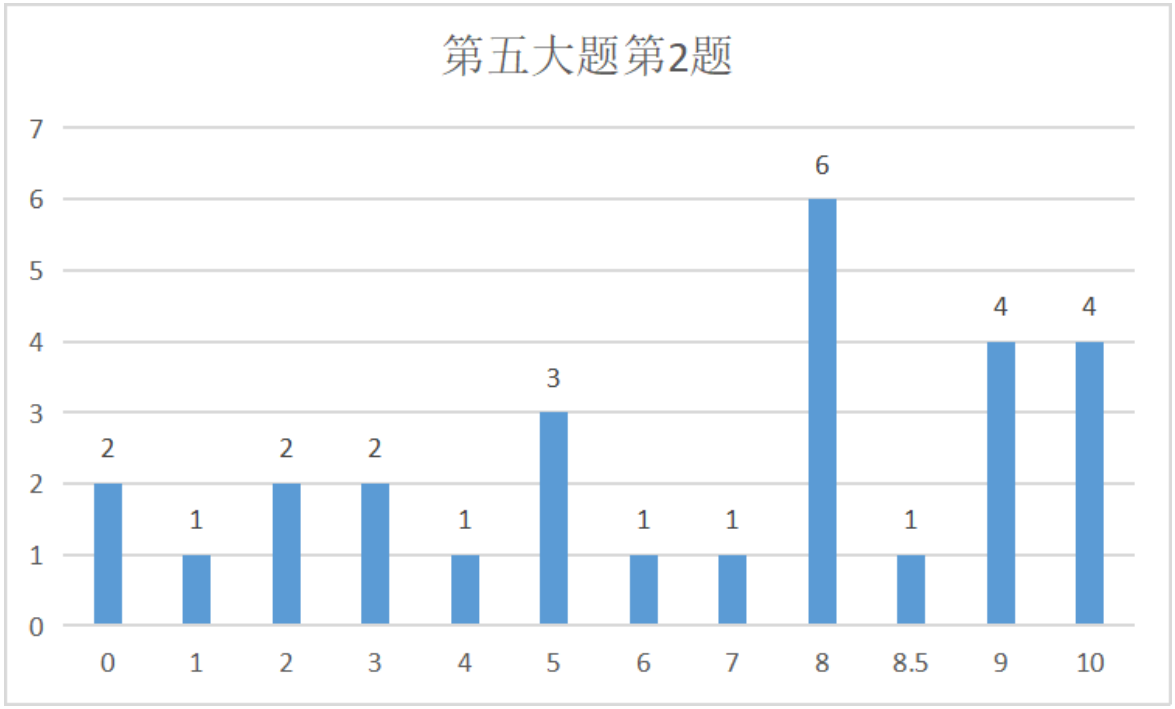
1. （15分）对Web页面可以用如下的关系模式来描述：

Webpages(URL, Title, Size, Last_modi_ed)
Links(Parent URL, Child URL, Anchor_text)

用SQL语句完成如下题目，注意查询结果不要含重复元组。
（3）两页面P1和P2若互有链接指向对方，称为伙伴（buddy）页面, 找出所有伙伴页面的URL对;

```
SELECT L1.Parent_URL, L1.Child_URL
FROM Links L1, Links L2
WHERE L1.Parent_URL>L2.Parent_URL
AND L1.Parent_URL=L2.Child_URL
AND L1.Child_URL=L2.Parent_URL
```




第五大題第2題
7
6
5
4
3
2
1
0
2
1
2
2
1
3
1
1
6
1
4
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5
9
10

2．（10分）银行业务中存取款操作极其频繁，因此一般可以用存储过程来提高效率。假设现有银行账户关系Accounts（acct_no, balance, date, time），请根据以下banking过程包的说明（Package Specification），用PL/SQL给出其check_balance（余额检查），deposit（存款），withdraw（取款）所构成的包（Package Body）的代码实现 。

```
create or replace package banking as

   function check_balance
     (account_no in Accounts.acct_no%type)
     return Accounts.balance%type;

   procedure deposit
     (account_no in Accounts.acct_no%type,
      amount in Accounts.balance%type);

   procedure withdraw
     (account_no in Accounts.acct_no%type,
      amount in Accounts.balance%type);

end;
```

Package Body (1)

```
create or replace package body banking as
 function check_balance
  (account_no in  Accounts.acct_no%type)
  return Accounts.balance%type is
  acct_balance Accounts.balance%type;
 begin
  select balance into acct_balance
  from Accounts
  where acct_no = account_no;
  return acct_balance;
 end;
```

Package Body (2)

```
procedure deposit
 (account_no in  Accounts.acct_no%type,
  amount in Accounts.balance%type) is
begin
  if (amount <= 0) then
     dbms_output.put_line('Wrong amount.');
  else  update Accounts
        set balance = balance + amount
        where acct_no = account_no;
  end if;
end;
```

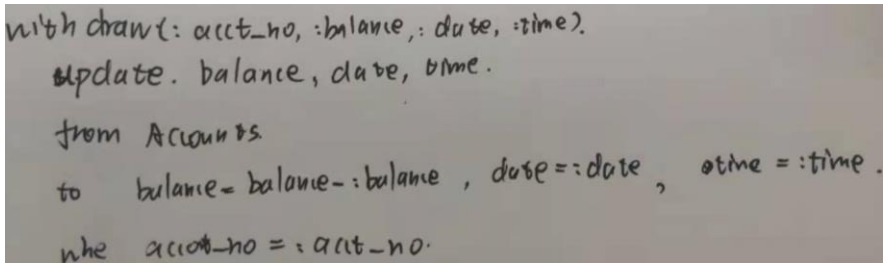
检查存钱金额是否合法

amount>0 才可更新余额

Package Body (3)

```
procedure withdraw
    (account_no in  Accounts.acct_no%type,
     amount in Accounts.balance%type) is
     acct_balance Accounts.balance%type;

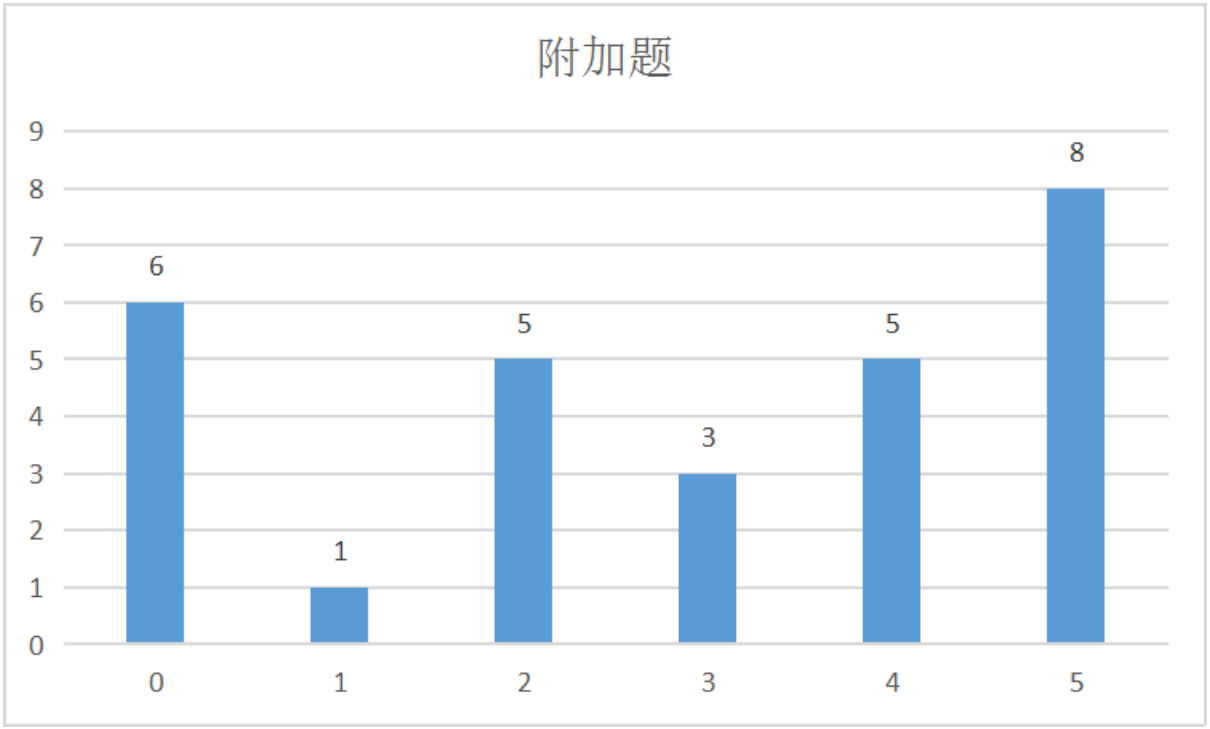
begin
    acct_balance := check_balance(account_no);
    if (amount > acct_balance) then
      dbms_output.put_line('Insufficient fund.');
    else  update Accounts
          set balance = balance - amount
          where acct_no = account_no;
    end if;
  end;
end; /* end of the package body */
/
show errors
```



调用check_balance检查余额

检查取钱金额是否小于余额

amount< acct_balance才可更新余额


附加题
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6
1
5
3
5
8
0
1
2
3
4
5

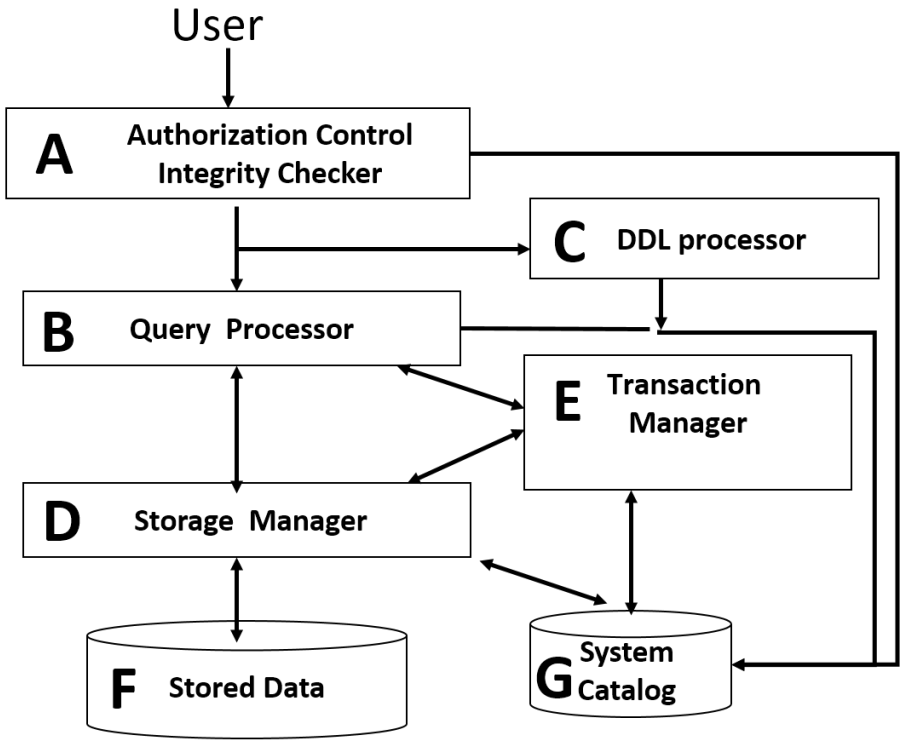
附加题(5分)

根据如第三大题所示的SPJ数据库，请依照执行图给出以下查询语句对应的执行路径。

（1）select SNO, SNAME, STATUS
from S
where CITY = 'London'
ABGDF

（2）create table London_Suppliers
as select SNO, SNAME, STATUS
from S
where CITY = 'London'
ACGBDF

（3）create view London_Suppliers
as select SNO, SNAME, STATUS
from S
where CITY = 'London'
ACG



THANK YOU !

孟老师办公室：理工配楼103A

助教实验室：理工配楼103B/104B